LEGACY SCHOOL | BARRA DA TIJUCA

ESTUDO ORIENTADO (EO) — FÍSICA — 2ª Série EM — 4º BIMESTRE / 2026

STUDENT: _____ Nº: _____ SCORE: _____ / 2,0

TEACHER: JAIR PIMENTA SUBJECT: FÍSICA GRADE: 2ª Série EM DATE: ___/___/_____

CONTEÚDOS DO 4º BIMESTRE: Espelhos esféricos (côncavo e convexo, equação de Gauss, aumento), refração da luz, lei de Snell, reflexão interna total e fenômenos ópticos (fibra óptica, miragem).

Parte	Pontos
A — Resumo manuscrito + esquemas	0,5
B — Problemas personalizados (2 × 0,4)	0,8
C — Desenho/construção e explicação	0,5
D — Autoria e reflexão	0,2
TOTAL	2,0

COMO ENTREGAR (leia antes de começar)

- TUDO deve ser escrito À MÃO, com caneta azul ou preta, em folha de papel ou caderno. Nada digitado e nada colado de internet, IA ou colega.
- Escreva seu nome, número e a data no topo de CADA folha, à mão.
- Fotografe ou escaneie as folhas na ordem (um único PDF ou fotos nítidas, sem cortes) e envie no Classroom até o prazo.
- Seu número de chamada define os valores das questões da Parte B. Calcule N = último algarismo do seu número (ex.: nº 17 → N = 7; nº 20 → N = 0). Resposta com valores de outro N vale ZERO na questão.
- Cálculos completos: fórmula, substituição, unidade e resposta final destacada. Resposta sem desenvolvimento não pontua.
- Textos idênticos ou muito parecidos entre alunos terão a parte zerada para todos os envolvidos.

PARTE A — Resumo manuscrito (0,5)

1. Desenhe à mão os 3 raios notáveis (paralelo, focal e central) para um espelho côncavo e um convexo e escreva as quatro características da imagem (natureza, posição, tamanho e orientação) para cada caso.
2. Escreva a equação de Gauss ($1/f = 1/p + 1/p'$), a do aumento ($A = -p'/p = i/o$) e a convenção de sinais que você usa, com um exemplo numérico seu.
3. Escreva a lei de Snell ($n_1 \cdot \text{sen}\theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\theta_2$), a relação $n = c/v$ e as condições para ocorrer reflexão interna total, com um desenho.

PARTE B — Problemas personalizados (cada um vale 0,4)

Use N = último algarismo do seu número de chamada. $c = 3{,}0 \times 10^8$ m/s.

B1. Um espelho côncavo tem distância focal $f = (10 + N)$ cm. Um objeto é colocado a $p = 3f$ do espelho. Calcule: (a) a posição da imagem; (b) o aumento linear; (c) classifique a imagem (real/virtual, direita/invertida, maior/menor). Repita (a) e (b) para um espelho CONVEXO de mesma distância focal em módulo, com o objeto a $p = 2|f|$.

B2. Um raio de luz vai do ar ($n = 1{,}0$) para um vidro de índice de refração $n = (1{,}2 + 0{,}1 \cdot N)$, incidindo com 30° em relação à normal. Calcule: (a) a velocidade da luz no vidro; (b) o ângulo de refração (use calculadora e indique o valor); (c) o ângulo limite para a luz que sai do vidro para o ar.

PARTE C — Construção gráfica em escala e explicação (0,5)

C1. Em papel quadriculado ou milimetrado, desenhe com régua o espelho côncavo da questão B1 em escala (indique a escala usada) e construa a imagem com pelo menos dois raios notáveis. Meça a posição da imagem e compare com o valor calculado, comentando a diferença. (0,3)

C2. Explique, com suas palavras e um desenho, (a) por que a luz permanece dentro de uma fibra óptica e (b) como se forma uma miragem em estrada quente. Use em cada caso os termos “índice de refração” e “reflexão/refração”. (0,2)

PARTE D — Autoria e reflexão (0,2)

Na última folha, copie à mão a frase abaixo, assine e escreva 3 linhas com a sua maior dúvida sobre o bimestre (o que ainda não ficou claro e como você pretende estudar para a AV1):

“Declaro que este estudo orientado foi escrito por mim, com minhas próprias palavras e cálculos.”